

【统计学方法及其应用】第1次小作业

概率论基础 随机变量与随机向量

注意：

1. 计算和证明题要写出推导的详细过程，只写答案扣一半的分数
2. 尽量上传pdf文件，如果手写答案则扫描成pdf文件
3. 本次作业截止日期为2025年9月30日
4. 试从本次作业的题目中任选两道作答

作业

1. 设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c(x^2 + xy + y^2), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 - x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求归一化常数 c ，并显式写出边缘密度 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 。
- (b) 检验 X 与 Y 是否独立；若不独立，说明理由并给出一个数值代入的验证示例。
- (c) 进行变量变换

$$U = X + Y, \quad V = \frac{X}{X + Y}$$

求联合密度 $f_{U,V}(u, v)$ 。

2. 假设随机变量 Y 在条件 $X = x$ 下的条件分布是正态分布 $N(x, x^2)$ ，且 X 的边缘分布是区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布。

- (a) 求 EY , $VarY$ 与 $Cov(X, Y)$;
- (b) 证明 Y/X 与 X 相互独立。

3. 老鼠的化学信号。*Cell* 上2010年5月14日发表了有关老鼠能够识别潜在捕食者气味的能力研究。研究中发现有40%的实验鼠细胞对化学合成的猫的尿蛋白质有积极反应（即识别出周围有潜在捕食者的危险）。考虑这种情形，测试的实验鼠细胞，每个都暴露在化学合成的猫的尿蛋白质中。令 Y 表示直到有一个细胞产生积极反应时要测试的细胞数。

(a) Y 服从哪种概率分布？给出概率密度函数 $f(y)$ 的表达式；

(b) 计算 EY ，并解释实际含义；

(c) 计算 Y 的方差。

4. 运输部监控新路修建的密封投标。对某一州的新通道路，设 X = 低报价（千美元），设 Y = 运输部估计的修建道路的合理成本（千美元）， X 和 Y 的联合概率密度是

$$f(x, y) = \frac{e^{-y/10}}{10y}, \quad 0 < y < x < 2y$$

(a) 求 Y 的边缘密度函数 $f(y)$ ， Y 服从哪种概率分布？

(b) 求运输部估计的期望 EY 。

阅读与提高（根据个人情况自选）

1. 《统计推断》（George Casella, Roger L. Berger著）一书中前四章节相关内容。

2. 《统计学（第6版）》（William M. Mendenhall, Terry L. Sincich著）一书中前四章节相关内容。

3. 上述阅读材料可从网络学堂公告中的清华网盘链接获取。后续作业的“阅读与提高”部分也都会涉及的上述两本参考书。